

RAPPORT DE STAGE

BTS SIO – 2ème année – Option SLAM

Mise en place d'une infrastructure VPN

avec pfSense, OpenVPN et WireGuard

ADDESK

10 ZA Lafourcade Nord, 32200 Gimont (Gers)

Tom PRAT

Du 12 janvier au 20 février 2026 – 6 semaines

I. Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'équipe d'ADDESK pour m'avoir accueilli au sein de leur structure pendant six semaines. Ce stage a été une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je remercie plus particulièrement mon maître de stage ainsi que les quatre collaborateurs avec lesquels j'ai été amené à travailler au quotidien, y compris l'alternant présent dans l'équipe. Leur patience, leur disponibilité et leur volonté de partager leurs connaissances m'ont permis de progresser rapidement sur des sujets qui m'étaient initialement peu familiers.

Je remercie également mon établissement scolaire et mes enseignants pour la formation reçue en BTS SIO, qui m'a fourni les bases méthodologiques nécessaires à la réalisation de ce projet.

II. Introduction

Ce rapport présente le déroulement de mon stage de fin de deuxième année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métier), effectué du 12 janvier au 20 février 2026 au sein de l'entreprise ADDESK, société de services informatiques basée à Gimont, dans le Gers.

La mission principale qui m'a été confiée consistait à mettre en place une infrastructure VPN (Virtual Private Network) complète sur pfSense, en utilisant deux technologies distinctes : OpenVPN et WireGuard. Cette mission, bien que particulièrement orientée réseau et infrastructure, m'a offert une opportunité unique de sortir de ma zone de confort habituelle en développement logiciel pour explorer des compétences réseau essentielles dans le métier de l'informatique.

Ce rapport retrace successivement la présentation de l'entreprise, le contexte et les objectifs de la mission, les choix techniques effectués, les étapes de mise en œuvre des deux solutions VPN, les difficultés rencontrées ainsi que le bilan et les compétences acquises.

III. Présentation de l'entreprise

1. ADDESK en bref

ADDESK est une société de services et de conseil en informatique (SSCI) implantée à Gimont, dans le département du Gers (32). Son adresse est située au 10 ZA Lafourcade Nord, 32200 Gimont. Elle est joignable au 05 32 66 06 25 ou à l'adresse support@addesk.fr.

L'entreprise est de taille humaine : lors de mon passage, j'ai côtoyé régulièrement quatre personnes, dont un alternant. Cette proximité avec chaque membre de l'équipe a facilité les échanges et le transfert de compétences tout au long du stage.

2. Domaines d'activité

ADDESK se positionne comme un partenaire informatique global pour les TPE et PME, les collectivités locales et les associations de la région. Ses prestations couvrent plusieurs grands pôles :

- Infogérance : audit du parc informatique, assistance téléphonique, supervision à distance 24h/24 et 7j/7 pour améliorer la disponibilité des systèmes.
- Réseaux et infrastructures : étude, installation et équipement de baies informatiques, câblages réseau, déploiement de solutions réseau, téléphonie PABX et VoIP.
- Sécurité et sauvegarde : protection des données, plans de reprise d'activité (PRA), solutions de sauvegarde sécurisée.
- Cloud computing : solutions collaboratives en ligne sécurisées, hébergement en data center européen avec respect des principes de souveraineté des données.

L'entreprise se distingue par une approche transparente et sans sous-traitants : chaque prestation est assurée directement par les équipes internes d'ADDESK, ce qui garantit une réactivité optimale et une maîtrise totale de la qualité de service. ADDESK est également référencé sur le réseau CyberOcc, ce qui témoigne de son engagement en matière de cybersécurité régionale.

3. Processus de travail

ADDESK décline son intervention client en quatre étapes structurées : évaluation des besoins, réflexion et proposition d'une solution, installation du matériel, puis suivi et veille. Cette méthodologie s'applique également aux projets internes, comme celui qui m'a été confié lors de ce stage.

IV. Contexte et objectifs de la mission

1. Contexte

Dans le cadre de son activité quotidienne, ADDESK intervient chez des clients dont certains ont besoin d'accéder à leur réseau local d'entreprise depuis l'extérieur, que ce soit pour du télétravail ou pour la maintenance à distance. La mise en place de VPN sur les équipements clients fait donc partie intégrante du catalogue de services d'ADDESK.

C'est dans ce contexte que mon maître de stage m'a confié la réalisation d'un projet technique : déployer et tester deux solutions VPN (OpenVPN et WireGuard) sur un environnement de test basé sur pfSense, afin de mieux comprendre et documenter ces technologies pour l'entreprise.

2. Objectifs

Les objectifs assignés étaient les suivants :

- Installer et configurer pfSense sur un routeur dédié (un ZimaBoard) utilisé comme pare-feu et routeur de l'environnement de test.
- Mettre en place un VPN OpenVPN fonctionnel, avec gestion des certificats, des utilisateurs et des règles de pare-feu.
- Mettre en place un VPN WireGuard, en utilisant le package dédié de pfSense.
- Vérifier le bon fonctionnement des deux solutions en testant la connexion depuis l'extérieur du réseau local.
- Documenter l'intégralité des procédures de façon claire et réutilisable.

3. Contraintes et contexte personnel

Il convient de souligner une contrainte importante : étant étudiant en option SLAM, ma formation est principalement orientée vers le développement logiciel et les applications métier. Je disposais donc de peu de bases en administration réseau et en gestion d'infrastructure. Ce stage a ainsi représenté un véritable défi technique, nécessitant un apprentissage autonome rapide et rigoureux sur des notions fondamentales comme les adresses IP, les masques de sous-réseau, le NAT, les pare-feux ou encore les protocoles de chiffrement.

V. Environnement technique

1. Maquette réseau

L'environnement de travail utilisé pour ce stage était composé de matériel physique réel :

- Un routeur ZimaBoard, une carte informatique mono-carte compact (similaire à un Raspberry Pi mais plus puissante), qui héberge pfSense. Il possède deux interfaces réseau : l'une connectée à la box Internet (interface WAN), l'autre formant le réseau local (interface LAN).
- Un switch Cisco permettant de multiplier les ports disponibles sur le réseau local.
- Un PC client relié au ZimaBoard par câble Ethernet, utilisé pour accéder à l'interface web de pfSense et tester les connexions VPN.
- Une box Internet (Livebox Orange) faisant office de passerelle vers Internet, avec une adresse IP publique : 92.135.50.220.

Le schéma réseau global peut se résumer ainsi :

Adresse IP publique (WAN Livebox)	92.135.50.220
IP WAN du ZimaBoard (assignée par la Livebox)	192.168.1.61
IP LAN du ZimaBoard (pfSense)	192.168.100.1 / 24
Plage DHCP LAN (pfSense)	192.168.100.10 – 192.168.100.200
Réseau tunnel OpenVPN	10.0.8.0 / 24
Réseau tunnel WireGuard	10.0.9.1 / 24

2. Logiciels et technologies utilisés

- pfSense 2.8.1 : pare-feu et routeur open source basé sur FreeBSD, déployé sur le ZimaBoard.
- OpenVPN : protocole VPN open source utilisant SSL/TLS pour le chiffrement des communications.

- WireGuard : protocole VPN moderne, léger et performant, intégré au noyau Linux.
- Oracle VirtualBox : utilisé pour certains tests de simulation.
- ZFS (Zettabyte File System) : système de fichiers choisi pour l'installation de pfSense, offrant une meilleure résilience en cas de panne de courant.

VI. Installation et configuration de pfSense

1. Installation

La première étape du projet a consisté à installer pfSense sur le ZimaBoard. L'installateur propose plusieurs options de partitionnement. J'ai choisi le système de fichiers ZFS (option « Auto ZFS ») plutôt qu'UFS, car il offre une meilleure protection des données en cas de coupure d'alimentation électrique imprévue.

Pour le type de pool ZFS, j'ai sélectionné l'option Stripe (sans redondance), car le ZimaBoard ne possède qu'un seul disque dur. Les autres options (Mirror, RAID-Z) nécessitent au minimum deux disques. Après sélection du disque et confirmation, l'installation s'est déroulée automatiquement et pfSense a été redémarré.

2. Configuration des interfaces réseau

Au premier démarrage, pfSense demande d'assigner les interfaces réseau. J'ai attribué l'interface le0 au WAN (connectée à la Livebox) et l'interface le1 au LAN (réseau interne). Une fois ces choix confirmés, pfSense affiche ses adresses IP :

- WAN : 192.168.1.60/24 (adresse assignée par la Livebox via DHCP)
- LAN : 192.168.100.1/24 (adresse statique par défaut de pfSense)

3. Accès à l'interface web

L'interface de gestion de pfSense est accessible depuis un navigateur en saisissant l'adresse LAN (192.168.100.1). Lors d'une première connexion, les identifiants par défaut sont admin / pfsense. Il est fortement recommandé de changer ce mot de passe dès la première connexion.

VII. Mise en place d'OpenVPN

1. Qu'est-ce qu'OpenVPN ?

OpenVPN est une solution VPN open source largement utilisée dans les entreprises. Elle repose sur le protocole SSL/TLS pour sécuriser les communications et fonctionne en mode client/serveur. Le serveur OpenVPN est ici hébergé sur pfSense, et un client léger (OpenVPN GUI) est installé sur le PC distant.

L'avantage principal d'OpenVPN est sa flexibilité et sa robustesse éprouvée. Il permet de créer un tunnel chiffré entre le client et le serveur, donnant accès au réseau local de l'entreprise comme si l'utilisateur était physiquement sur place.

2. Création de l'Autorité de Certification (CA)

La première étape de la configuration OpenVPN est la création d'une Autorité de Certification. La CA est l'entité qui émet, valide et révoque des certificats numériques. Elle garantit que le serveur est bien celui qu'il prétend être et que chaque utilisateur est bien autorisé à se connecter.

Dans pfSense, cette étape s'effectue dans System > Certificates > Authorities, en cliquant sur « Add ». J'ai saisi un nom descriptif pour la CA, coché les options « Create an internal Certificate Authority » et « Add this Certificate Authority to the Operating System Trust Store », puis renseigné les informations géographiques (région Occitanie, ville Toulouse).

3. Création du certificat serveur

Le certificat de serveur permet au client d'authentifier le serveur et d'initier le chiffrement des données. Il se crée dans l'onglet « Certificates », en cliquant sur « Add/Sign ». L'élément crucial est de choisir le type « Server Certificate » pour ce certificat, afin qu'il soit reconnu comme certificat de serveur par OpenVPN.

4. Création d'un utilisateur OpenVPN

Dans System > User Manager, j'ai créé un utilisateur dédié au VPN. L'option « This user cannot login » a été cochée afin que cet utilisateur ne puisse pas accéder à l'interface d'administration de pfSense. Un certificat client unique lui a été automatiquement généré lors de sa création, ce certificat servant à l'identifier lors de la connexion VPN.

5. Configuration du serveur OpenVPN

Dans VPN > OpenVPN, j'ai ajouté un nouveau serveur en choisissant le mode « Remote Access (SSL/TLS) ». Ce mode est adapté pour permettre à des utilisateurs distants de se connecter individuellement avec leur propre certificat.

Les paramètres essentiels configurés sont :

- Mode d'appareil : tun (couche 3, le plus courant et compatible)
- Autorité de certification : la CA créée à l'étape précédente
- Certificat serveur : le certificat de type serveur créé précédemment
- Réseau tunnel IPv4 : 10.0.8.0/24 (réseau virtuel attribué aux clients VPN)
- Réseau local IPv4 : 192.168.100.0/24 (permet aux clients d'accéder au LAN pfSense)
- Clé TLS : activée et générée automatiquement pour renforcer la sécurité

6. Configuration des règles de pare-feu

Deux règles de pare-feu ont été nécessaires pour permettre le fonctionnement d'OpenVPN :

- Règle sur l'interface WAN : autorisation du trafic TCP/UDP entrant sur le port 1194 (port utilisé par défaut par OpenVPN), afin que les connexions venant d'Internet puissent atteindre le serveur.

- Règle sur l'interface OpenVPN : autorisation de tout le trafic provenant du réseau tunnel (10.0.8.0/24) vers le LAN, permettant aux clients connectés d'accéder aux ressources internes.

7. Exportation de la configuration client et test

Après installation du package « openvpn-client-export » via le gestionnaire de paquets de pfSense, il est possible de télécharger directement un installateur Windows préconfiguré depuis VPN > OpenVPN > Client Export. J'ai sélectionné la version « Current Windows Installer », qui contient à la fois le client OpenVPN et la configuration complète du tunnel.

Après installation et connexion depuis le client Windows, l'icône OpenVPN passe au vert et une adresse IP dans la plage 10.0.8.0/24 est assignée. Un ping vers 192.168.100.1 (interface LAN de pfSense) a confirmé le bon fonctionnement du tunnel, avec des temps de réponse moyens d'environ 100 ms.

8. Accès depuis l'extérieur – Règle NAT

Pour pouvoir utiliser le VPN depuis l'extérieur du réseau de la Livebox, il était nécessaire de configurer une règle NAT (Network Address Translation) sur la Livebox. En effet, la Livebox possède une seule adresse IP publique et doit savoir rediriger les connexions entrantes vers le bon équipement interne.

J'ai accédé à l'interface d'administration de la Livebox (192.168.1.1), navigué dans Réseaux > NAT/PAT, puis créé une règle redirigeant le trafic UDP sur le port 1194 vers l'adresse IP WAN du ZimaBoard (192.168.1.61). Enfin, dans pfSense, j'ai modifié le paramètre « Host Name Resolution » en « Other » dans Client Export et saisi l'adresse IP publique de la Livebox (92.135.50.220), afin que le client généré pointe directement vers l'adresse publique.

Le test final, effectué en se connectant via le partage de connexion d'un téléphone (réseau mobile, sans lien avec la Livebox), a confirmé que le VPN fonctionnait correctement depuis l'extérieur : ping réussi sur le LAN et accès à l'interface web de pfSense.

VIII. Mise en place de WireGuard

1. Qu'est-ce que WireGuard ?

WireGuard est un protocole VPN open source relativement récent, conçu pour être plus simple, plus rapide et plus léger qu'OpenVPN ou IPSec. Il a été intégré nativement au noyau Linux à partir de la version 5.6. Ses principaux atouts sont sa rapidité d'établissement des connexions, sa faible empreinte mémoire et sa simplicité de configuration basée sur des paires de clés publique/privée, à l'instar de SSH.

2. Installation du package WireGuard

Contrairement à OpenVPN qui est intégré nativement à pfSense, WireGuard s'installe via le gestionnaire de paquets. Dans System > Package Manager > Available Packages, j'ai recherché « WireGuard » et cliqué sur « Install ». Une fois l'installation terminée, un nouvel onglet WireGuard apparaît dans le menu VPN de pfSense.

3. Création du tunnel WireGuard

Dans VPN > WireGuard > Tunnels, j'ai créé un nouveau tunnel en cliquant sur « Add Tunnel ». Contrairement à OpenVPN, WireGuard génère automatiquement une paire de clés (publique et privée) pour le serveur. J'ai renseigné l'adresse du tunnel ainsi que le port d'écoute, puis configuré les pairs (peers), c'est-à-dire les clients autorisés à se connecter.

Chaque pair est identifié par sa clé publique. Pour le configurer, il faut générer une paire de clés côté client, puis saisir la clé publique du client dans la configuration du serveur, et inversement. Cette approche diffère fondamentalement d'OpenVPN où les certificats étaient gérés via une CA centralisée.

4. Configuration et test

Après configuration du tunnel et des règles de pare-feu associées, le VPN WireGuard a été testé avec succès. WireGuard se distingue d'OpenVPN par la rapidité de l'établissement de la connexion et des temps de latence généralement plus faibles. Le tableau de bord de pfSense confirmait l'état actif du tunnel avec les statistiques de trafic entrant et sortant.

IX. Comparaison OpenVPN et WireGuard

Avoir mis en place les deux solutions successivement m'a permis d'en appréhender concrètement les différences. Voici un tableau comparatif synthétique :

Critère	OpenVPN	WireGuard
Protocole de chiffrement	SSL/TLS (OpenSSL)	ChaCha20, Poly1305, Curve25519
Port par défaut	1194 (UDP/TCP)	51820 (UDP uniquement)
Authentification	Certificats (CA)	Clés publiques/privées
Performance	Bonne	Très haute
Complexité de config.	Élevée	Faible
Intégration noyau Linux	Non (espace utilisateur)	Oui (depuis noyau 5.6)
Maturité / ancienneté	Très mature (2002)	Récent (2015-2019)
Cas d'usage principal	Accès distant entreprise	Site-to-site, mobile, perf.

En conclusion, OpenVPN reste la référence pour les déploiements en entreprise qui nécessitent une gestion fine des utilisateurs et une compatibilité maximale. WireGuard s'impose quant à lui comme la solution de choix pour les connexions à haute performance ou les déploiements simplifiés.

X. Difficultés rencontrées

1. Méconnaissance du domaine réseau

La principale difficulté de ce stage a été de nature pédagogique : étant étudiant en option SLAM, je ne possédais pas les bases en administration réseau nécessaires à la réalisation de ce projet. Des notions comme le sous-réseau, le masque CIDR, les tables de routage, le NAT, le pare-feu avec états ou encore les protocoles de tunnel VPN étaient élémentaires pour un profil SISR mais représentaient pour moi des concepts entièrement nouveaux.

J'ai dû passer un temps significatif à documenter et comprendre ces notions avant même de commencer les manipulations techniques. La lecture de documentations en ligne, les échanges avec les membres de l'équipe et l'expérimentation directe sur la maquette ont été mes principaux leviers d'apprentissage.

2. Complexité de la gestion des certificats (OpenVPN)

La mise en place d'OpenVPN impliquait la gestion de trois niveaux de certificats (CA, serveur, utilisateur), chacun avec son rôle précis. Comprendre la chaîne de confiance entre ces certificats et l'ordre dans lequel ils devaient être créés a demandé plusieurs tentatives et erreurs.

3. Configuration NAT sur la Livebox

L'accès au VPN depuis l'extérieur nécessitait de comprendre le principe de « double NAT » : la Livebox et pfSense effectuent chacun une translation d'adresse. La configuration de la règle NAT sur la Livebox, ainsi que la modification du paramètre « Host Name Resolution » dans pfSense, ont nécessité plusieurs tentatives avant d'obtenir un résultat concluant.

4. Différence de paradigme entre OpenVPN et WireGuard

Le passage d'OpenVPN à WireGuard a été déroutant dans un premier temps, car les deux solutions reposent sur des philosophies très différentes. WireGuard ne dispose pas de système de certificats : tout repose sur des paires de clés, à la manière de SSH. Comprendre et appliquer ce modèle après avoir travaillé avec la logique des CA d'OpenVPN a demandé un effort d'adaptation.

XI. Bilan et compétences acquises

1. Bilan technique

Les deux objectifs principaux du stage ont été atteints : un VPN OpenVPN et un VPN WireGuard ont été déployés avec succès sur pfSense, et les deux solutions ont été testées et validées, y compris depuis l'extérieur du réseau local. L'ensemble des procédures a été documenté de manière détaillée.

2. Compétences acquises

- Maîtrise des fondamentaux réseau : adressage IP, masques de sous-réseau, routage, NAT, pare-feu.

- Administration de pfSense : installation, configuration des interfaces, gestion des paquets, interface web.
- Déploiement d'OpenVPN : création d'une PKI (CA, certificats serveur et client), configuration du serveur et des règles de pare-feu.
- Déploiement de WireGuard : gestion des paires de clés, configuration des tunnels et des pairs.
- Débogage réseau : utilisation de ping, ipconfig/ifconfig, consultation des logs pfSense.
- Capacité d'apprentissage autonome sur des technologies inconnues.

3. Bilan personnel

Ce stage a été une expérience particulièrement formatrice. Habitué à travailler sur du code et des applications, je me suis retrouvé face à un environnement où le débogage ne se fait pas dans un IDE mais avec des outils réseau, des logs système et une compréhension fine des flux de paquets. Cette expérience m'a donné une vision beaucoup plus complète du métier informatique dans son ensemble.

Travailler au sein d'une petite structure comme ADDESK a également été très positif : la proximité avec l'équipe, les discussions informelles sur les projets en cours et la vision client directe sont des aspects que l'on retrouve rarement lors de stages dans de grandes entreprises. J'ai apprécié cette ambiance de travail et cette capacité à intervenir concrètement sur des sujets réels.

XII. Conclusion

Ce stage de six semaines chez ADDESK à Gimont m'a permis de relever un défi technique ambitieux pour un étudiant de BTS SIO option SLAM : la mise en place d'une infrastructure VPN complète sur pfSense, avec deux technologies distinctes, OpenVPN et WireGuard.

Au-delà de la réalisation technique elle-même, ce stage m'a appris à m'adapter rapidement à un environnement inconnu, à mobiliser des ressources pédagogiques variées et à faire preuve de persévérance face à des échecs répétés. Il m'a également confirmé l'importance de comprendre le réseau pour tout professionnel de l'informatique, quelle que soit sa spécialité.

Les compétences acquises lors de ce stage, aussi bien techniques que méthodologiques, seront des atouts précieux pour la suite de mon parcours, que ce soit dans la poursuite d'études supérieures ou dans mon entrée dans la vie professionnelle.